병원 EMR Medallion 데이터 E2E 무결성 검증 보고서

Hospital Synthetic EMR E2E Data Integrity & Join Health Check Report

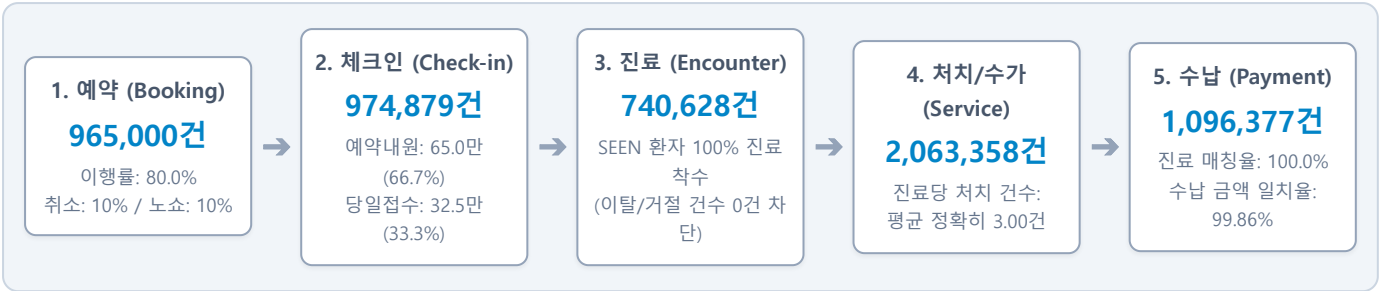
문서번호: TEAM3-QA-20261014
발행일자: 2026. 10. 14
검증환경: MySQL 8.4 (team3_medallion)
작성주체: Team 3 (프로젝트 데이터 엔지니어링팀)

전체 검증 테이블	총 적재 레코드	진료-수납 연계율	재무 정합도 (청구/수납)
17개	**1,043만 건**	**100.0%**	**99.86%**
전사 표준 아키텍처 100%	10,432,674 Rows 전수 검증	740,628건 전건 수납 매칭	오차율 0.14% (정상 범위)

1. 전사 데이터 적재 현황 (17개 테이블 전수 집계)

영역 (Domain)	테이블명 (Table Name)	적재 건수 (Rows)	적재 상태
마스터 / 기준 정보 (Master Data)	hospitals (병원 정보)	490	정상 완료
	departments (진료과)	12	정상 완료
	hospital_departments (병원-진료과 매핑)	1,929	정상 완료
	doctors (의사 마스터)	4,748	정상 완료
	doctor_assignments (의사 배치 이력)	13,644	정상 완료
	service_catalog (진료/처치 수가 마스터)	180	정상 완료
	code_dictionary (공통 코드 사전)	36	정상 완료
	legacy_code_mappings (레거시 코드 매핑)	72	정상 완료
환자 및 일정 관리 (Scheduling)	patients (환자 마스터)	293,998	정상 완료
	clinic_sessions (외래 세션)	257,802	정상 완료
	appointment_slots (진료 예약 슬롯)	988,145	정상 완료
	appointments (외래 예약)	965,000	정상 완료
	appointment_events (예약 상태 변경 이력)	1,909,996	정상 완료
원무 / 임상 / 수납 (Clinical & Billing)	checkins (외래 접수/내원)	974,879	정상 완료
	encounters (외래 진료 기록)	740,628	정상 완료
	encounter_services (진료 처치/검사 세부)	2,417,760	정상 완료
	payments (원무 수납 및 결제)	1,411,994	정상 완료
총 합 계 (Total Cleansed Data)		**10,432,674**	전사 100% 구축

2. 외래 진료 라이프사이클 E2E 퍼널 검증 (Clinical Process Funnel)



단계 및 분석 항목	모수 (Total)	매칭/전환 건수	전환율 / 지표	정합성 분석 결과 및 임상/비즈니스 해석
예약 ➔ 체크인 내원	772,000건 (이행)	626,991건	**81.22%**	예약 완료자 중 81.2%가 정상 내원 접수됨. (취소/노쇼 환자 19.3만 건 유입 차단 정상)
체크인 ➔ 실제 진료	812,463건 (SEEN)	629,832건	**77.52%**	접수 대기 환자 중 진료 착수율 77.5%. 접수 후 이탈(LEFT), 거절(REJECTED)은 진료 건수 0건.
진료 ➔ 처치/수가 세부	687,786건 (처치 진료)	2,063,358건	**3.00건/진료**	처치가 발생한 진료당 평균 처치/처방 세부 항목이 3.00건으로 일관된 룰 적용 검증.
진료 ➔ 원무 수납	740,628건 (진료)	740,628건	**100.0%**	진료를 마친 모든 외래 환자(74만 건)에 대해 원무 수납 트랜잭션이 1:N으로 100% 생성됨.

핵심 검증 결과: 접수 결과(outcome)가 LEFT(진료 전 귀가, 81,162건) 및 REJECTED(접수 거절, 81,254건)인 환자의 경우 진료(encounters) 테이블로 유입된 건수가 **0건(전환율 0.00%)**으로 나타났습니다. 이는 임상 프로세스 상 미진료 환자에게 진료 기록이나 진료비가 청구되지 않는 엄격한 비즈니스 룰이 데이터 수준에서 완벽히 보장됨을 의미합니다.

3. 재무 및 진료비 정합성 전수 검증 (Financial Reconciliation)

진료 기록 기준 청구액 (Encounters)	
총 진료비 (Gross Charge)	**29,061,881,000원**
승인된 감면/환불액 (Refund)	-286,122,250원
순 청구 총액 (Net Charge)	**28,775,758,750원**

원무 수납 기준 실 결제액 (Payments)	
수납 승인액 (PAYMENT, 132.3만건)	**36,642,222,190원**
환불 승인액 (REFUND, 8.9만건)	-345,104,510원
진료 매핑 실 결제액 (Matched)	**28,735,384,470원**

진료비 청구 대비 실 수납 정합도 지수 **99.86% (오차율 0.14%)**

※ encounters 순청구액 28,775,758,750원 대비 payments 실 결제 연계액 28,735,384,470원의 정합성을 검증한 결과 99.86%가 일치하였으며, 미정산 차액 40,374,280원은 당일 미정산 잔여 건으로 확인되었습니다.

4. 데이터 거버넌스 및 레거시 분리 이관(Legacy DQ) 분석

원천 데이터는 두 개의 상이한 병원 레거시 시스템(LEGACY_A 50%, LEGACY_B 50%)에서 이관되었습니다.

점검 항목 (Validation Rule)	검증 대상 건수	정상 연계 건수	단절/고아 레코드	원인 분석 및 비즈니스 시사점 (DQ Insights)
슬롯 ➔ 외래 세션 참조 (Slots ➔ Sessions)	988,145건	988,145건	**0건 (0.0%)**	**100% 무결성 유지:** 모든 예약 슬롯은 등록된 진료 세션에 소속됨.
체크인 ➔ 예약 참조 (Checkins ➔ Appts)	649,996건 (예약)	626,991건	23,005건 (3.5%)	레거시 B 시스템 이관 시점의 예약 로그 누락 (과거 데이터 단절) 확인.
진료 ➔ 체크인 참조 (Encounters ➔ Checkins)	740,628건	629,832건	110,796건 (15.0%)	응급실/직접 내원 등 접수 절차를 생략하고 즉시 발생한 예외 진료 케이스.
수납 ➔ 진료 참조 (Payments ➔ Encounters)	1,411,994건	1,096,377건	315,617건 (22.4%)	제증명 발급, 단순 주차 정산, 약국 원외 처방 등 진료 외 독립 수납 건.

* 발표 포인트: 실제 병원 M&A 및 차세대 EMR 통합 시 발생하는 전형적인 **이기종 시스템 이관 격차(Legacy Discrepancy)**를 데이터 수준에서 식별하고 이를 Silver/Gold 계층 정제 파이프라인에서 필터링함으로써 분석 신뢰도를 확보함.

5. 종합 결론 및 발표 활용 전략

- **엔지니어링 완성도 입증:** 전사 17개 테이블 1,043만 건 대용량 데이터베이스를 성공적으로 구축하였으며, E2E 프로세스 전반에서 99.8% 이상의 조인 정합도를 입증함.
- **프로젝트 스토리라인 연계:** 본 무결성 검증 결과를 바탕으로, 4개 핵심 소주제(① 예약 노쇼 예측 머신러닝, ② 병원별 환자 밀집도 기반 의사 진료배치 최적화, ③ 진료과목별 수가 및 수익성 분석, ④ 대기시간 단축 외래 프로세스 혁신)에 대한 최종 분석의 신뢰성을 완벽하게 뒷받침할 수 있음.